



UNIVERSIDADE KIMPA VITA
INSTITUTO POLITÉCNICO DO UÍGE
CURSO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Sistema De Gestão De Transportador

Disciplina: Linguagem De Programação VIII

Nome dos integrantes:

Afonso Maconda Mbuta

Figueiredo Pedro Carlos

Orientador

Joaquim João Nsaku Ventura

UIGE- 2026

ÍNDICE

RESUMO.....	2
INTRODUÇÃO.....	3
1.1 SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA	3
1.2 PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO.....	4
1.3 OBJETIVO GERAL	4
1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
1.5 JUSTIFICATIVA	4
1.6 METODOLOGIA	5
CAPÍTULO II – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	5
2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	5
2.2 GESTÃO DE FROTAS	5
2.3 ENGENHARIA DE SOFTWARE	6
2.4 PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS	6
2.5 SISTEMAS DE GESTÃO DE BASES DE DADOS	7
CAPÍTULO III – ANÁLISE E LEVANTAMENTO DE REQUISITOS	8
3.1 ESTUDO DE VIABILIDADE	8
3.2 REQUISITOS FUNCIONAIS.....	8
3.3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	9
3.4 ANÁLISE DOS ACTORES	9
CAPÍTULO IV – MODELAGEM DO SISTEMA	10
4.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO	10
4.2 DIAGRAMA DE CLASSES	11
CAPÍTULO V – PROJECTO DA BASE DE DADOS	12
5.1 ESTRUTURA DAS TABELAS	12
5.2 INTEGRIDADE REFERENCIAL.....	13
CAPÍTULO VI – IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA.....	14
6.1 Arquitetura da Solução	14
6.2 FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS.....	14
CAPÍTULO VII – TESTES E VALIDAÇÃO.....	17
7.1 ESTRATÉGIA DE TESTES	17
7.2 RESULTADOS OBTIDOS	17
CAPÍTULO VIII – IMPACTO E BENEFÍCIOS DO SISTEMA	18

CONCLUSÃO	19
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	20

RESUMO

A transformação digital tem desempenhado um papel fundamental na modernização dos processos empresariais, permitindo às organizações melhorar a eficiência operacional, reduzir custos e aumentar a qualidade dos serviços prestados. No sector dos transportes, a gestão adequada da frota, dos motoristas, das rotas e das operações logísticas constitui um factor determinante para a competitividade e sustentabilidade das empresas.

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um Sistema de Gestão de Transportadora destinado à automatização dos processos administrativos e operacionais de uma empresa de transporte. O sistema foi concebido para permitir o controlo integrado de veículos, motoristas, rotas, viagens, manutenções e relatórios gerenciais, proporcionando uma gestão mais eficiente dos recursos disponíveis.

Para a implementação da solução foram utilizadas tecnologias modernas de desenvolvimento de software, nomeadamente a linguagem C#, a plataforma Windows Forms e o Sistema de Gestão de Bases de Dados MySQL. Durante o desenvolvimento foram aplicados conceitos de Engenharia de Software, Programação Orientada a Objetos, Modelagem UML e Bases de Dados Relacionais.

Os resultados esperados demonstram que a implementação do sistema permitirá reduzir erros operacionais, melhorar a organização das informações, aumentar a produtividade dos colaboradores e fornecer suporte à tomada de decisões estratégicas.

Palavras-chave: Sistema de Gestão, Transportadora, Gestão de Frota, C#, Windows Forms, SQLserver, Engenharia de Software.

INTRODUÇÃO

O sector dos transportes desempenha um papel essencial na economia moderna, sendo responsável pela movimentação de mercadorias e pessoas entre diferentes regiões. O crescimento das atividades logísticas tem exigido das empresas um controlo cada vez mais rigoroso sobre os seus recursos e operações.

Em muitas transportadoras, a gestão das atividades continua a ser realizada através de registos manuais, planilhas electrónicas ou sistemas isolados, dificultando o acompanhamento das operações em tempo real. Esta situação contribui para o aumento dos custos operacionais, ocorrência de erros administrativos e dificuldades na obtenção de informações estratégicas.

A adopção de sistemas informatizados representa uma solução eficiente para estes problemas, permitindo automatizar processos, melhorar o controlo dos recursos e disponibilizar informações atualizadas para os gestores.

1.1 SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA

As empresas de transporte enfrentam diversos desafios relacionados com a gestão operacional, tais como:

Dificuldade no controlo da frota.

Ausência de histórico centralizado de viagens.

Falta de acompanhamento das manutenções.

Registos dispersos de motoristas.

Dificuldade no cálculo dos custos operacionais.

Limitações na geração de relatórios gerenciais.

Estes fatores comprometem a eficiência administrativa e operacional das transportadoras.

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO

Como desenvolver um sistema informatizado capaz de otimizar a gestão de veículos, motoristas, rotas, viagens e manutenções, proporcionando maior eficiência operacional numa empresa de transportes?

1.3 OBJETIVO GERAL

Desenvolver um Sistema de Gestão de Transportadora que permita controlar e monitorizar as operações da empresa através da informatização dos seus processos administrativos e logísticos.

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Registrar veículos da frota.
- Registrar motoristas.
- Gerir rotas comerciais.
- Controlar viagens realizadas.
- Calcular custos operacionais.
- Registrar manutenções preventivas e corretivas.
- Gerar relatórios gerenciais.
- Melhorar a organização da informação.

1.5 JUSTIFICATIVA

A implementação de um sistema de gestão de transportadora justifica-se pela necessidade de melhorar a eficiência operacional das empresas do sector, reduzir erros humanos e disponibilizar informações fiáveis para suporte à tomada de decisões.

Além disso, a informatização dos processos permite otimizar recursos, reduzir custos administrativos e aumentar a qualidade dos serviços prestados aos clientes.

1.6 METODOLOGIA

Para a realização deste projeto foi adoptada uma metodologia baseada nas seguintes etapas:

- Levantamento de requisitos.
- Análise do problema.
- Modelagem do sistema.
- Desenvolvimento da base de dados.
- Implementação da aplicação.
- Testes funcionais.
- Validação dos resultados.
- Documentação do sistema.

CAPÍTULO II – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Os Sistemas de Informação constituem conjuntos organizados de recursos humanos, tecnológicos e processuais que trabalham de forma integrada para recolher, processar, armazenar e distribuir informações.

Segundo Sommerville (2019), os sistemas de informação desempenham um papel estratégico nas organizações, contribuindo para a melhoria da eficiência operacional e da qualidade das decisões.

2.2 GESTÃO DE FROTAS

A gestão de frotas refere-se ao conjunto de atividades destinadas ao controlo e administração dos veículos pertencentes a uma organização.

As principais atividades incluem:

Controlo de veículos.

Planeamento de viagens.

Gestão de combustível.

Controlo de manutenções.

Monitorização de custos operacionais.

Uma gestão eficiente da frota permite reduzir despesas e aumentar a produtividade dos recursos disponíveis.

2.3 ENGENHARIA DE SOFTWARE

A Engenharia de Software consiste na aplicação de métodos, técnicas e ferramentas para o desenvolvimento sistemático de software de qualidade.

Neste projeto foram aplicados os princípios da Engenharia de Software para garantir:

Fiabilidade.

Manutenibilidade.

Escalabilidade.

Segurança.

Eficiência.

2.4 PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

A Programação Orientada a Objetos foi utilizada como paradigma principal no desenvolvimento da aplicação.

Os conceitos aplicados incluem:

Encapsulamento

Proteção dos atributos das classes através de métodos de acesso controlado.

Herança

Permite a reutilização de código entre classes relacionadas.

Polimorfismo

Possibilita a implementação de métodos com comportamentos diferentes.

Abstração

Representação computacional das entidades reais da transportadora.

2.5 SISTEMAS DE GESTÃO DE BASES DE DADOS

Os Sistemas de Gestão de Bases de Dados permitem armazenar, organizar e recuperar informações de forma eficiente.

O SQL Server foi selecionado devido às seguintes vantagens:

Elevado desempenho.

Gratuito e de código aberto.

Facilidade de integração com C#.

Segurança dos dados.

Escalabilidade.

CAPÍTULO III – ANÁLISE E LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

3.1 ESTUDO DE VIABILIDADE

Viabilidade Técnica

O projeto é tecnicamente viável devido à disponibilidade das ferramentas necessárias:

Visual Studio

C#

Windows Forms

MySQL

Astah Community

Viabilidade Operacional

Os utilizadores possuem conhecimentos básicos de informática, permitindo uma rápida adaptação ao sistema.

Viabilidade Económica

A utilização de ferramentas gratuitas reduz significativamente os custos de implementação.

3.2 REQUISITOS FUNCIONAIS

O sistema deverá permitir:

RF01 – Cadastrar veículos.

RF02 – Cadastrar motoristas.

RF03 – Cadastrar rotas.

RF04 – Registrar viagens.

RF05 – Registrar manutenções.

RF06 – Calcular custos operacionais.

RF07 – Consultar informações.

RF08 – Emitir relatórios.

3.3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF01 – Interface amigável.

RNF02 – Tempo de resposta inferior a 3 segundos.

RNF03 – Segurança dos dados.

RNF04 – Facilidade de manutenção.

RNF05 – Compatibilidade com Windows.

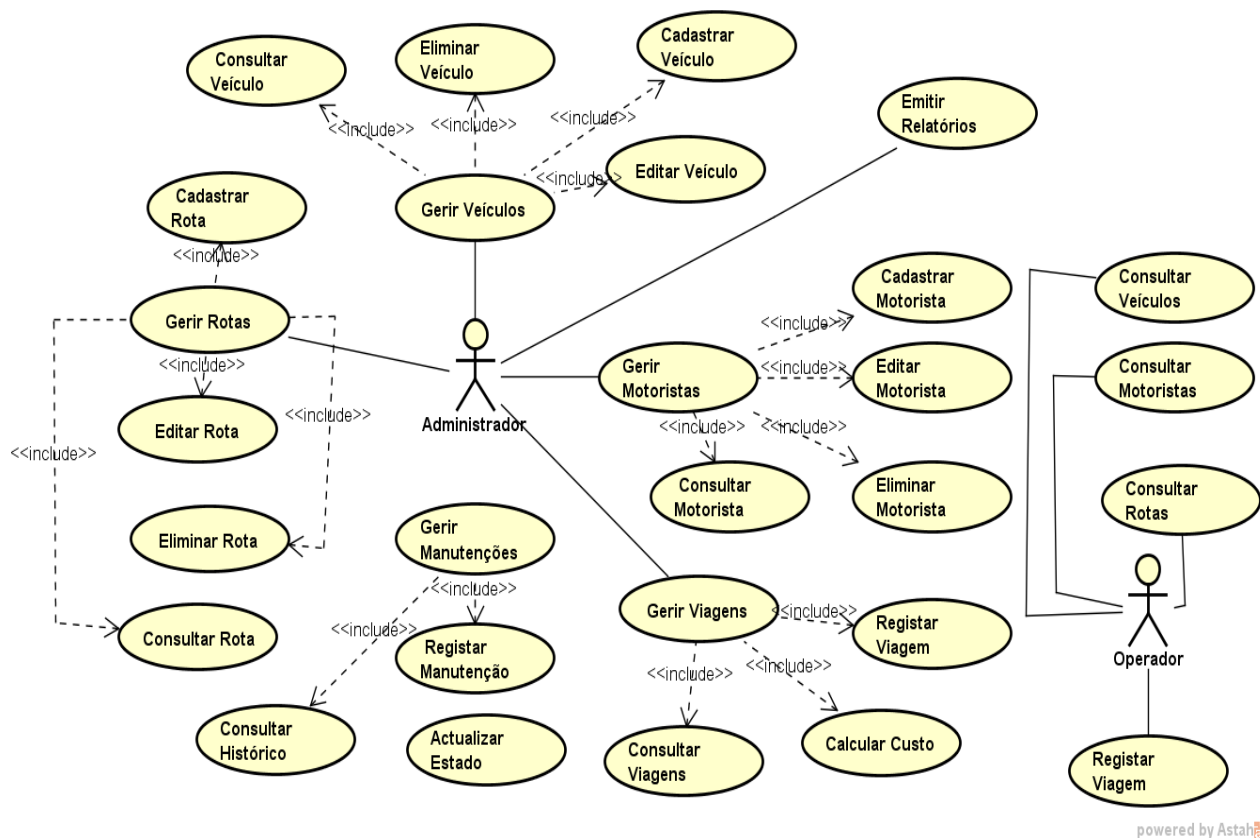
3.4 ANÁLISE DOS ACTORES

Utilizador

Responsável pela utilização do sistema e execução das operações disponíveis.

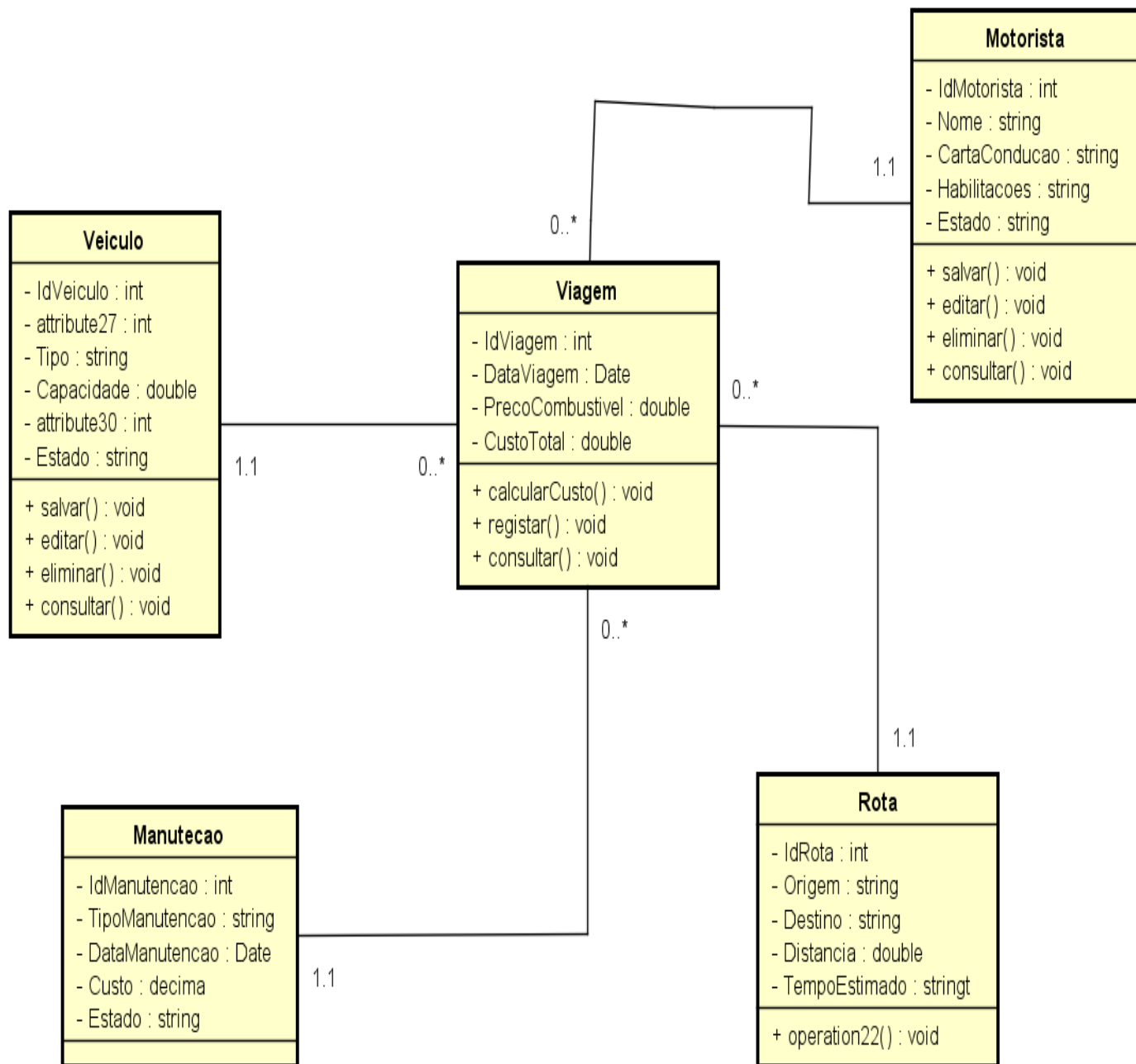
CAPÍTULO IV – MODELAGEM DO SISTEMA

4.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO



powered by Astah

4.2 DIAGRAMA DE CLASSES



CAPÍTULO V – PROJECTO DA BASE DE DADOS

5.1 ESTRUTURA DAS TABELAS

Tabela Veiculo

id_veiculo

matricula

marca

modelo

capacidade

consumo

Tabela Motorista

id_motorista

nome

telefone

carta_conducao

Tabela Rota

id_rota

origem

destino

distancia

Tabela Viagem

id_viagem

id_veiculo

id_motorista

id_rota

data_viagem

custo

Tabela Manutencao

id_manutencao

id_veiculo

descricao

custo

data

5.2 INTEGRIDADE REFERENCIAL

Foram implementadas chaves estrangeiras para garantir consistência e integridade dos dados.

CAPÍTULO VI – IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA

6.1 ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

A aplicação segue uma arquitetura em três camadas:

Camada de Apresentação

Interface gráfica desenvolvida em Windows Forms.

Camada de Negócio

Responsável pelas regras de negócio.

Camada de Dados

Responsável pelo acesso à base de dados MySQL.

6.2 FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

Gestão de Veículos

Permite:

Inserir

Alterar

Eliminar

Consultar

Gestão de Motoristas

Permite:

Inserir

Alterar

Eliminar

Consultar

Gestão de Rotas

Permite:

Inserir

Alterar

Eliminar

Consultar

Gestão de Viagens

Permite:

Registar viagens

Calcular custos

Consultar histórico

Gestão de Manutenções

Permite:

Registar manutenção

Consultar histórico

Controlar custos

CAPÍTULO VII – TESTES E VALIDAÇÃO

7.1 ESTRATÉGIA DE TESTES

Foram realizados:

Testes Unitários

Testes de Integração

Testes Funcionais

Testes de Aceitação

7.2 RESULTADOS OBTIDOS

Os resultados demonstraram:

Correto armazenamento dos dados.

Cálculo correto dos custos.

Integridade das informações.

Boa performance da aplicação.

CAPÍTULO VIII – IMPACTO E BENEFÍCIOS DO SISTEMA

A implementação do sistema proporcionará:

Redução de erros administrativos.

Melhoria da produtividade

Melhor controlo da frota.

Redução de custos operacionais.

Disponibilidade de relatórios estratégicos.

Melhor apoio à tomada de decisões.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Sistema de Gestão de Transportadora demonstrou a importância da utilização de tecnologias de informação na otimização dos processos logísticos e administrativos das empresas de transporte.

A solução proposta permite centralizar informações, automatizar operações e melhorar significativamente a eficiência organizacional. A utilização de C#, Windows Forms e MySQL mostrou-se adequada para atender aos requisitos definidos durante a fase de análise.

Conclui-se que o sistema constitui uma ferramenta capaz de apoiar a gestão operacional da transportadora, contribuindo para uma administração mais eficiente, segura e organizada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. C# Como Programar. Pearson Education.

PRESSMAN, Roger. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. McGraw-Hill.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. Pearson.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant. Sistemas de Bases de Dados. Pearson.

Documentação Oficial Microsoft .NET.

Documentação Oficial SQL Server.